

SEANCE 8 • PRATIQUE

Clustering avec K-means

Segmenter des clients sans etiquette

Machine Learning • 15h • 10 seances de 1h30

Lewis Hounkpevi



Le cas pratique

- Une base de clients (age, revenu, depenses) sans segmentation.
- Objectif : trouver des groupes de clients similaires.
- Usage : adapter le marketing a chaque segment.



Apprentissage non supervise

Aucune etiquette : K-means decouvre seul les groupes.

Comment fonctionne K-means

1

Choisir k

Fixer le nombre de clusters et placer k centres.

2

Assigner

Chaque point rejoint le centre le plus proche.

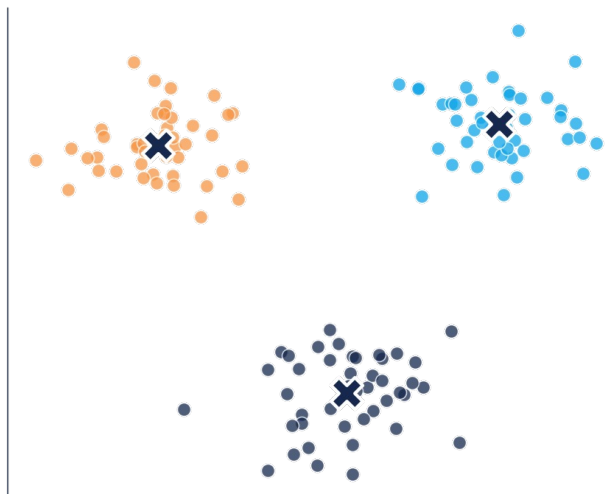
3

Mettre a jour

Chaque centre = moyenne de ses points, on repete.

A quoi ressemblent les clusters

Clusters K-means (k=3)



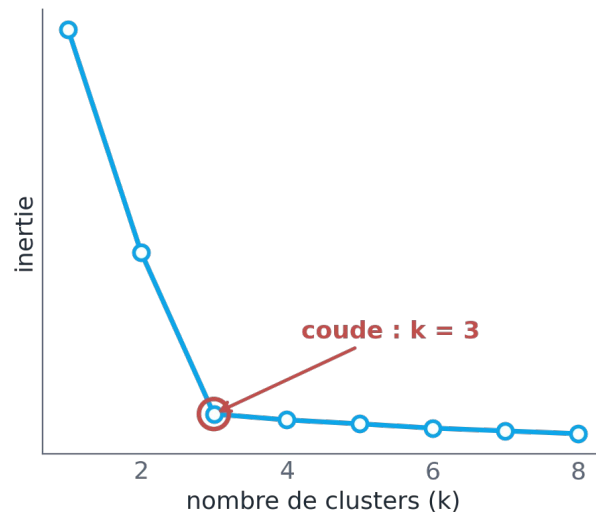
Chaque couleur = un cluster ; les croix marquent les centres (centroïdes).

Choisir le bon k

On teste plusieurs k et on compare l'inertie.

- **Methode du coude** : reperer le k ou l'inertie cesse de chuter.
- **Silhouette** : confirmer la qualite de la separation.
- **Standardiser** : sinon le revenu ecrase l'age.

Methode du coude



Du modele aux segments

1

Evaluer

Inertie et silhouette pour valider les clusters.

2

Visualiser

Projeter en 2D (ACP) et colorer par cluster.

3

Integrer

Ajouter le numero de cluster dans la table.

Qualifier chaque cluster

On analyse les moyennes par cluster pour leur donner un nom métier.

- **Cluster A** : revenu moyen, dépenses fortes -> clients actifs.
- **Cluster B** : jeune, faible revenu -> à fidéliser.
- **Cluster C** : revenu élevé, faibles dépenses -> potentiel inexploité.

TP - Clustering K-means

- 1 Charger et standardiser les variables clients.
- 2 Determiner le k optimal (coude + silhouette).
- 3 Entrainer K-means et recuperer les labels.
- 4 Visualiser les clusters et les ajouter a la table.
- 5 Qualifier chaque segment avec un nom metier.

Objectif

Transformer une base brute en segments clients actionnables.

A RETENIR

Clustering avec K-means

- ✓ K-means : assigner aux centres, recalculer, iterer.
- ✓ Choisir k avec la methode du coude et la silhouette.
- ✓ Standardiser les variables avant l'entrainement.
- ✓ La valeur vient de la qualification metier des clusters.